EVALUATION 5 : LES FRACTIONS NOM : PRENOM :

OBSERVATION

CORRECTION.

Exercice 1 : Question de cours

Compléter correctement avec le vocabulaire associé aux fractions.

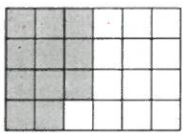
$\frac{2}{6}$

Le NUMERATEUR (le nombre de parts que l'on prend)

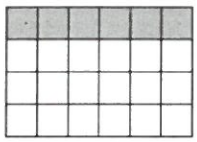
Le DENOMINATEUR (le nombre de parts égales qui partage l'unité)

Exercice 2 : Fraction et partage

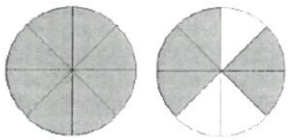
a. Ecrire une fraction qui correspond à la surface coloriée. Plusieurs réponses sont possibles



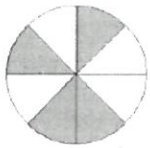
$\frac{11}{24}$



$\frac{6}{24}$ (ou $\frac{1}{4}$ ou ...)

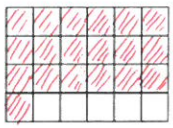


$\frac{13}{8}$

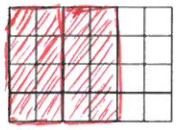


$\frac{4}{8}$ (ou $\frac{1}{2}$ ou ...)

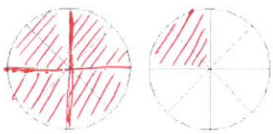
b. Colorier de façon à représenter la fraction donnée.



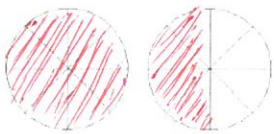
$\frac{19}{24}$



$\frac{2}{3}$



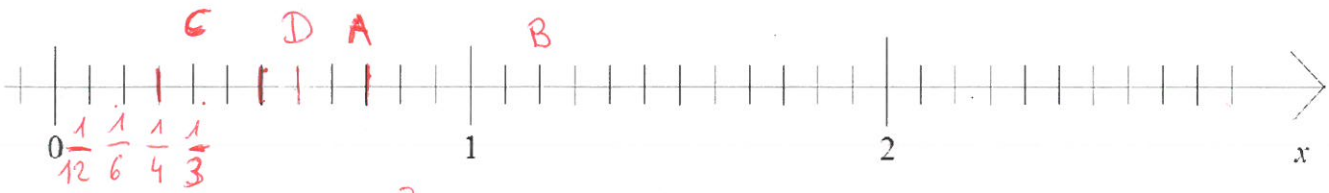
$\frac{5}{4}$



$1+\frac{1}{2}$

c. Placer sur l'axe suivant les points dont les abscisses sont données :

$$A\left(\frac{3}{4}\right) \; ; \; B\left(\frac{7}{6}\right) \; ; \; C\left(\frac{1}{3}\right) ; D\left(\frac{7}{12}\right)$$

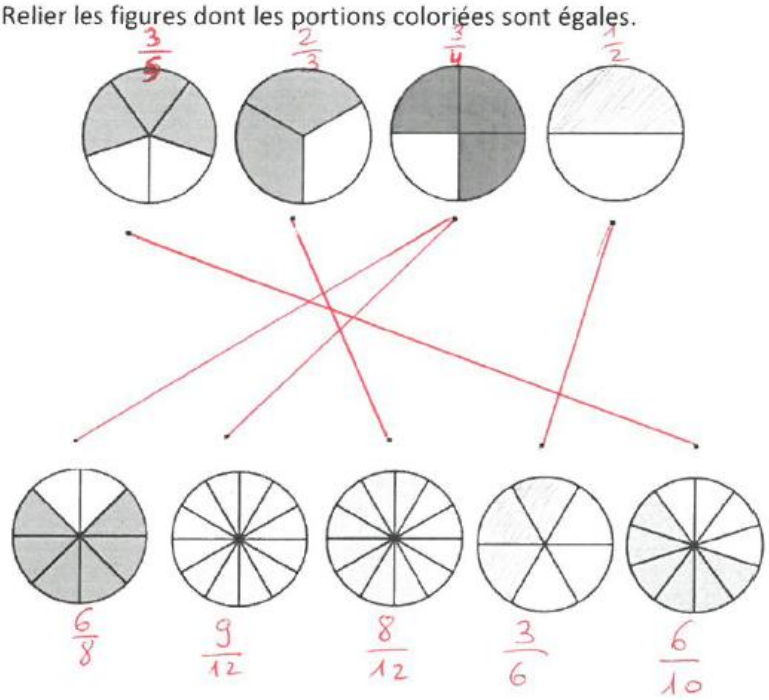


Autre méthode : $\frac{3}{4} \xrightarrow{\times 3} \frac{9}{12}$ donc $A\left(\frac{3}{4}\right) = A\left(\frac{9}{12}\right)$

Exercice 3 : Fractions égales

a.

- Relier les figures dont les portions coloriées sont égales.



- En déduire 2 égalités de fractions :
(plusieurs réponses possibles)

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$

$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

b.

Compléter les égalités suivantes.

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$ (×25) ; $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$ (×5) ; $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$ (×20) ; $\frac{60}{36} = \frac{5}{3}$ (×12)

Exercice 4 .

Décomposer une fraction simple en une somme d'entier et d'une fraction inférieure à 1.

(Exemple : $\frac{25}{3} = \frac{24}{3} + \frac{1}{3} = 8 + \frac{1}{3}$)

$\frac{33}{5} = \frac{30}{5} + \frac{3}{5} = 6 + \frac{3}{5}$

$\frac{7}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3}$

$\frac{18}{4} = \frac{16}{4} + \frac{2}{4} = 4 + \frac{2}{4}$

$\frac{32}{15} = \frac{30}{15} + \frac{2}{15} = 2 + \frac{2}{15}$

$\frac{91}{2} = \frac{90}{2} + \frac{1}{2} = 45 + \frac{1}{2}$

$\frac{104}{25} = \frac{100}{25} + \frac{4}{25} = 4 + \frac{4}{25}$

Exercice 5 : Prendre une fraction d'une quantité

Lorraine a onze ans samedi prochain. Pour son anniversaire, elle reçoit ses amis et décide de leur faire des gâteaux. Lorraine veut suivre la recette suivante :

a. Prendre $\frac{1}{4}$ d'une plaquette de $800g$ de beurre. Quelle masse de beurre va-t-elle prendre ? Montrer les calculs.

$\frac{1}{4} \times 800 = 800 \div 4 = 200\ g$

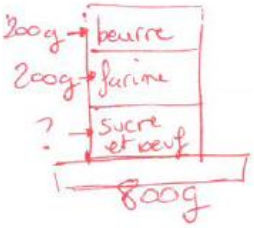
Lorraine va prendre 200 g de beurre.

b. Lorraine prend ensuite un pot de farine d'une contenance maximale de $500g$ qui est rempli aux $\frac{2}{5}$ du pot. Quelle quantité de farine Lorraine va pouvoir mettre dans son gâteau ? Montrer les calculs.

$\frac{2}{5} \times 500 = (500 \div 5) \times 2 = 100 \times 2 = 200\ g$.

Lorraine va pouvoir mettre dans son gâteau.

c. Lorraine a ensuite ajouté un mélange de sucre et d'œufs préparé par sa maman. La totalité du gâteau pèse $800g$. Quelle est la masse du mélange de sucre et d'œuf ? Montrer les calculs.



$800 - 200 - 200 = 800 - 400 = 400\ g$.

La masse du mélange sucre et oeuf est 400 g.